МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ
(NAT)

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 5
2.1 Настройка интерфейсов роутеров 5
2.2 Настройка интерфейсов ПК 6
2.3 Настройка коммутаторов 6
2.4 Настройка IP на Debian 7
2.5 Настройка IP на Docker 7
2.6 Настройка source NAT на R1 8
2.7 Настройка статического маршрута 9
2.8 Настройка R2 9
2.9 Проверка работоспособности 10

3 ВЫВОД 11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку Source NAT и Destintion NAT.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть как показано на рисунке 6.3.1.
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице.
3. Настроить маршрутизацию от маршрутизаторов R1 и R2 в сторону маршрутизатора ISP.
4. Настроить Source NAT на маршрутизаторах R1 и R2.
5. Настроить Destination NAT на маршрутизаторе R2 чтобы был доступен веб - сервер по 80 порту, транспортного протокола T<P в сети расположенной за маршрутизатором R1

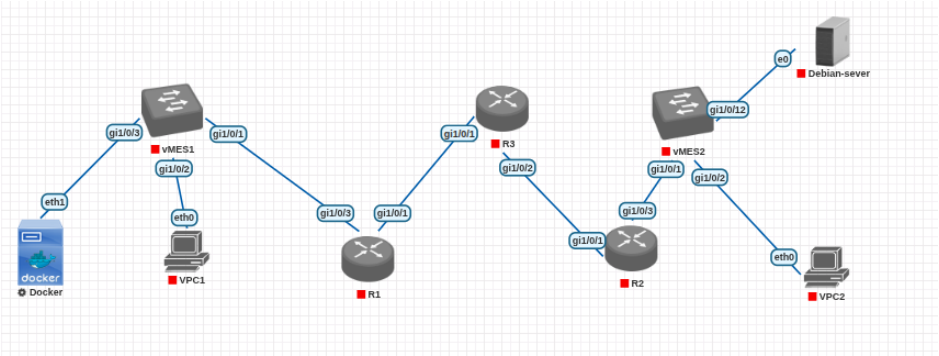

Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	10.10.10.2/30	-
	Gi 1/0/3	192.168.1.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	10.10.50.2/30	-
	Gi 1/0/3	192.168.1.1/24	-
ISP	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.50.1/30	-
VPC1	Eth 0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
VPC2	Eth 0	192.168.1.10/24	192.168.1.1
Debian - server	E0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
Docker	Eth 1	192.168.1.25/24	192.168.1.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутеров

```
#R1
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 10.10.10.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 192.168.1.1/24
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 10.10.50.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 192.168.1.1/24
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
ip address 10.10.10.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.50.1/30
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутеров

2.2 Настройка интерфейсов ПК

```
# PC1
ip 192.168.1.100/24 192.168.1.1

# PC2
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки интерфейсов ПК

2.3 Настройка коммутаторов

Интерфейсы коммутаторов необходимо перевести в режим switchport

```
configure

interface gigabitethernet 1/0/1-24
mode switchport
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.3 — Пример настройки коммутаторов

2.4 Настройка IP на Debian

Чтобы настроить интерфейс, нужно внести изменения в файле /etc/netplan/interfaces

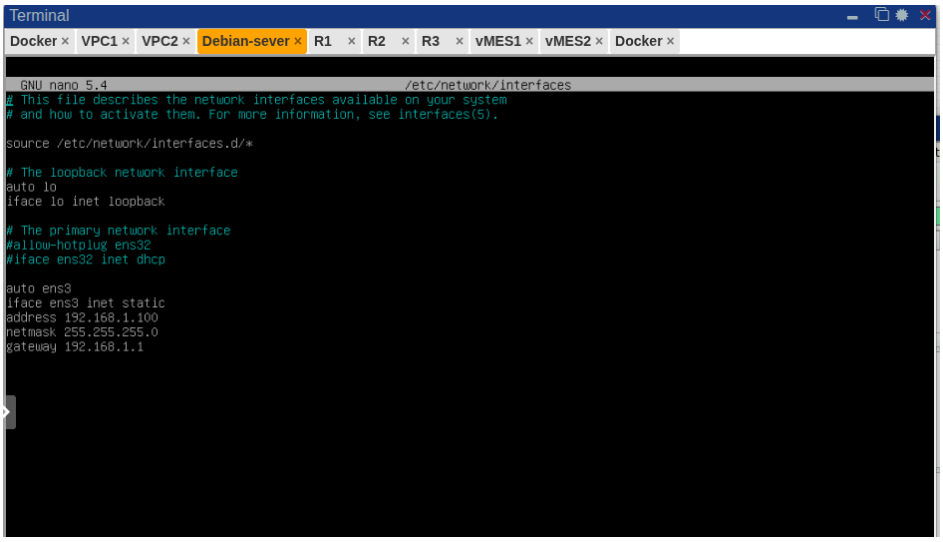

Рисунок 3 — Настройка debian

После этого выполнить ifup ens3

2.5 Настройка IP на Docker

В этом моменте произошел баг: IP не настраивается (могу пинганутъ любое устройство из сети докера, но его пинганутъ не могу). По этой причине не могу получить доступ к сайту на Debian

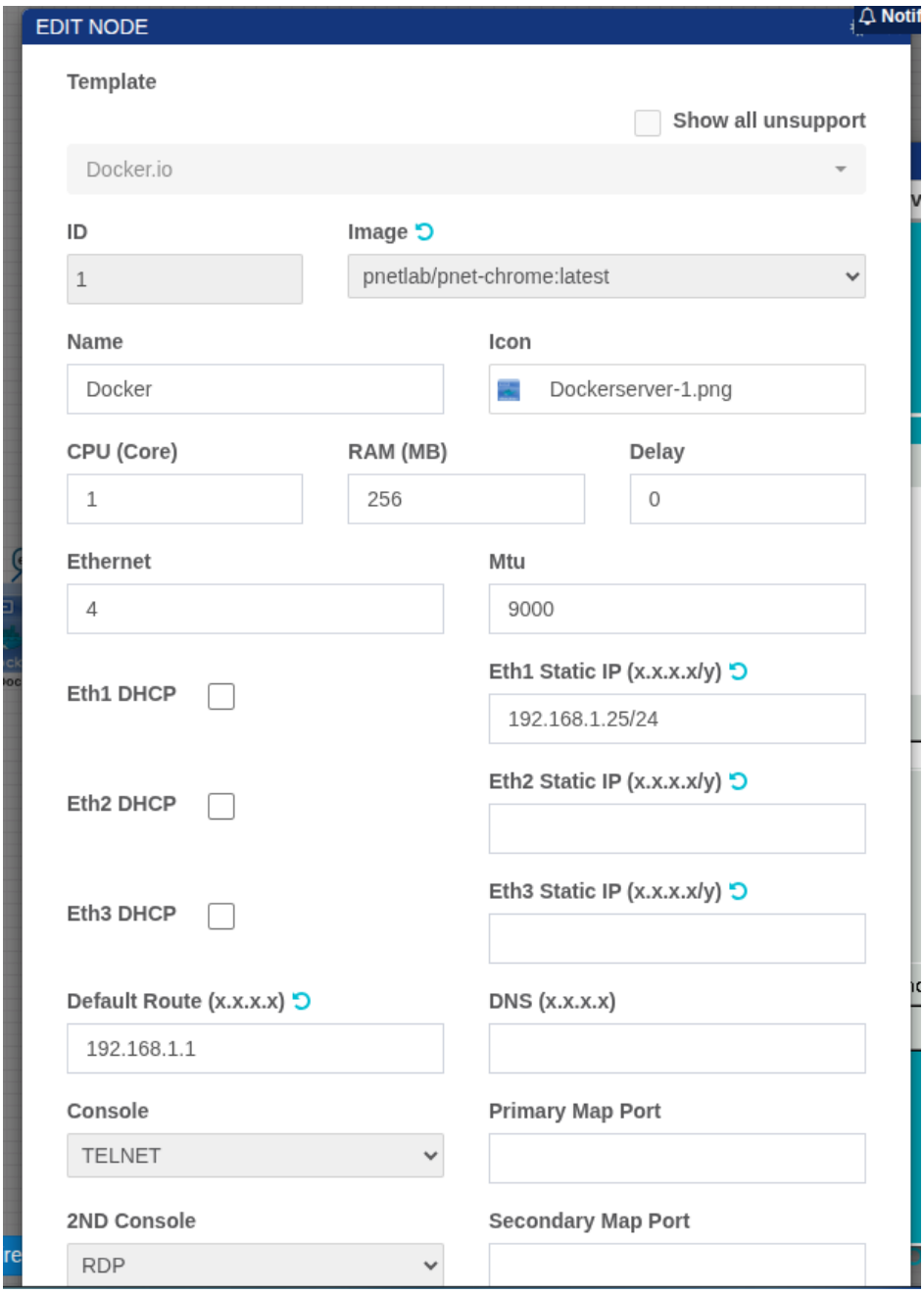

Рисунок 4 — Настройка docker

2.6 Настройка source NAT на R1

```
# переход к настройке source nat будет( меняться ip пакетов, которые выходят в публичную сеть (R1(gi 1/0/3) -> R1(gi 1/0/1)))
nat source
# создаем набор правил имя( любое)
ruleset SNAT
# выбираем интерфейс, к которому будут применяться правила порт( для выхода в публичную сеть)
to interface gi1/0/1
```

```
# задаем правило с номером 10
rule 10
# определяем пул адресов, которые будут подменяться
match source-address address-range 192.168.1.1-192.168.1.254
# включение трансляции
action source-nat interface
# активация
enable

exit
exit
exit

commit
do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки snat на R1

Теперь весь трафик, идущий с сети 192.168.1.0/24 будет поступать на порт 1/0/3 R1, а на выходе в публичную сеть с интерфейса 1/0/1 ip будет подменяться на ip интерфейса

2.7 Настройка статического маршрута

Чтобы роутер R1 пересылал трафик в публичную сеть, необходимо задать ему маршрут

```
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1
```

Listing 2.5 — Пример настройки статического маршрута на R1

Весь трафик будет пересылаться маршрутизатору R3

2.8 Настройка R2

Настройка аналогична R1, поскольку адреса подсетей совпадают.

Отличие будет в настройке маршрута: следующим hop'ом будет адрес 10.10.50.1

2.9 Проверка работоспособности

Если всё работает верно, то маршрутизатор R3 должен получать от маршрутизатора R2 подмененный адрес

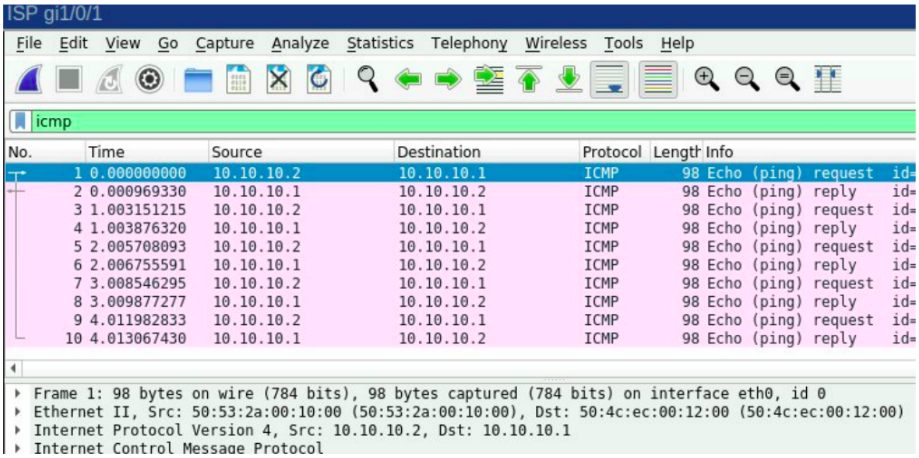

Рисунок 5 — Результат

R3 получает от R2 пакета с адресом 10.10.10.1, а не из сети 192.168.1.0/24. Это значит, что NAT работает

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил source NAT и destination NAT